

호반써밋 RC골조 갱폼 인양 강풍 풍속기준 및 신호수 배치 지침

문서 ID: HOBAN - EHS - 001 · 발행일: 2024 - 09 - 12 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[호반써밋 RC골조 갱폼 인양 시 강풍 풍속기준과 신호수 배치 지침]

1. 적용 범위

본 지침은 호반써밋 브랜드 공동주택 RC골조 공사에서 외벽 갱폼(Gang - form)을 타워크레인으로 인양·재설치하는 모든 작업에 적용한다. 시스템동바리·알폼 일부 병행 현장도 동일 풍속 게이트를 따른다.

2. 주요 위험

- (1) 강풍에 의한 갱폼 회전·요동으로 작업자 협착·추락
- (2) 인양 중 갱폼 부재가 인접 외벽·발코니에 충돌
- (3) 신호수와 운전원 시야 단절로 인한 오작동
- (4) 야간·일출 직후 시정 불량 시 신호 오인

3. 사전 점검 항목

- (1) 갱폼 인양 부재 무게·중심점 확인, 정격하중 70% 이내 사용
- (2) 인양고리(러그) 용접부 비파괴 검사 기록 유효기간 확인
- (3) 와이어로프 D/d 비, 소선 단선율 10% 미만
- (4) 풍속계 2지점(상부·하부) 운용, 보정일 확인
- (5) 무전기 채널 1개 인양 전용 확보

4. 작업 중 안전 절차 (풍속 게이트 정량)

- (1) 풍속 10 m/s 이상: 인양 주의, 작업 책임자 현장 입회
- (2) 풍속 15 m/s 이상: 양중 작업 중지(KOSHA GUIDE C - 39 권고)
- (3) 풍속 20 m/s 이상: 타워크레인 전면 정지, 지브 풍향 정렬
- (4) 신호수 배치: 양중 신호수 1명(크레인 운전원 가시범위), 인양 부재 유도수 1명(부재 1 m 이내 접근 금지 표지 책임), 지상 통제수 1명. 총 3인 1조.
- (5) 신호 체계: KOSHA 표준 손짓 + 무전 동시(이중확인). 한 손짓 송신 → 운전원 음성 복창 → 동작 시작.
- (6) 외국인 신호수는 사전 실기 평가 통과자만 배치. 모국어 표준 손짓 카드(베트남·태국·우즈베크어) 휴대.

5. 비상 대응

- (1) 풍속 급변 시 가장 가까운 안전 위치(이미 외벽 고정 가능 위치)에 가체결 후 작업자 후퇴
- (2) 갱폼 흔들림으로 부재 충돌 우려 시 인양 중지 후 지브 풍향 회전
- (3) 작업자 추락 의심 시 즉시 119 신고 + 현장 응급의료 1차 대응

6. 작업 후 기록

갱폼 인양 로그(시작/종료 시각, 최고풍속, 인양 횟수, 신호수 명단, 이상 사항) 작성, 안전관리자 일일 확인 서명.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 38~57 추락 방호 (조문 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 177~190 양중기·크레인 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 39 "갱폼 안전작업 지침" (지침 키워드 추정)
- 고용노동부 건설업 사고사망 감축 지침: 풍속 15 m/s 양중 중지 기준
- 사고사례: 갱폼 인양 중 추락은 건설업 사망사고 상위 (KOSHA 사고사례 인용)

8. 보강 — 외국인 신호수 운영 세칙

호반써밋 RC골조 현장은 베트남 · 태국 · 우즈베크 작업자 비중이 높아 신호수 자리에 외국인이 배치되는 경우가 빈번하다. 다음 절차를 의무화한다.

- (1) 신호수 자격: 한국어 KOSHA 표준 손짓 시험 + 모국어 매뉴얼 시험 모두 통과
- (2) 신호수 휴대물: 모국어/한국어 양면 표준 손짓 카드, 무전기, 호각, 풍속 알람 기능 휴대용 풍속계
- (3) 통역 가능 안전관리자가 최소 한 명 같은 무전 채널에 상시 청취
- (4) 야간 · 새벽 양중 시 적색 · 청색 신호봉 사용 + LED 조끼
- (5) 일일 양중 작업 전 5분간 무전 채널 점검 — 잡음 · 끊김 시 양중 보류
- (6) 신규 신호수는 첫 7일 선임 신호수 그림자 학습, 단독 신호 금지

9. 양중 부재별 정량 안전여유

- 갯폼 단위 무게 통상 3~6톤 → 정격하중 70% 기준 4.2~8.4톤 양중장비 사용
- 인양고리 러그 안전계수 3 이상
- 외벽 인접 인양 시 풍하중을 고려한 1.5배 동적계수 적용 권장